# Bézout et équations entières

Mathématiques expertes · approfondissement · Solutions détaillées · 04

**Exercice 1.** Calculer PGCD(84, 30) et donner une identité de Bézout.

**Corrigé.** $84 = 2 \times 30 + 24$ et $30 = 24 + 6$. Donc $6 = 3 \times 30 - 84$ et le PGCD vaut 6.

**Exercice 2.** L'équation $12x + 18y = 5$ admet-elle des solutions entières ?

**Corrigé.** Non : PGCD$(12, 18) = 6$, qui ne divise pas 5.

**Exercice 3.** Donner toutes les solutions entières de $5x + 3y = 1$.

**Corrigé.** $(-1; 2)$ est une solution. Toutes sont $x = -1 + 3t$, $y = 2 - 5t$, avec t entier.

**Exercice 4.** Parmi les solutions de $5x + 3y = 31$, trouver celles avec x et y positifs ou nuls.

**Corrigé.** Modulo 3, $x \equiv 2$. Avec $0 \leq x \leq 6$, $x$ vaut 2 ou 5. Les couples sont $(2; 7)$ et $(5; 2)$.

**Problème · Chercher, justifier, conclure.** Une commande de 100 objets doit être livrée en boîtes de 7 et de 11 objets, sans ouvrir de boîte. Déterminer toutes les répartitions possibles, puis celle utilisant le moins de boîtes. Justifier qu'aucune autre solution positive ou nulle n'a été oubliée.

**Corrigé.** On résout $7x + 11y = 100$. Modulo 7, $4y \equiv 2$, donc $y \equiv 4 \pmod 7$. Comme $0 \leq y \leq 9$, seule la valeur $y = 4$ convient, d'où $x = 8$. Il faut 12 boîtes. Cette solution est unique, donc minimise automatiquement le nombre de boîtes.